

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$$

при условиях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + x_3 \geq 2 \end{cases}$$

Шаг 1. Приведение к каноническому виду

1. Неравенство $\leq$ добавляем дополнительную переменную x_5

$$x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8$$

2. Равенство = нужна искусственная переменная x_7

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 6$$

3. Неравенство $\geq$ вычитаем избыточную переменную x_6 и добавляем искусственную переменную x_8

$$2x_1 + x_3 - x_6 + x_8 = 2$$

Полная система

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 6 \\ 2x_1 + x_3 - x_6 + x_8 = 2 \end{cases} \quad \text{где } x_i \geq 0$$

и x_5 - дополнительная переменная

x_6 - избыточная переменная

x_7, x_8 - искусственная переменная

Целевая функция: $Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$

Шаг 2. Вспомогательная задача

1. Искусственные переменные должны быть равны нулю. Поэтому строим вспомогательную функцию

$$W = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

Натальный базис: x_5, x_7, x_8

Запишем W через небазисные переменные. Из уравнений

$$\bullet x_7 = 6 - x_2 - x_3 - x_4$$

$$\bullet x_8 = 2 - 2x_1 - x_3 + x_6$$

Подставим в W :

$$W = (6 - x_2 - x_3 - x_4) + (2 - 2x_1 - x_3 + x_6) = 8 - 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

Шаг 3. Решение вспомогательной задачи

Натальные базисные переменные: x_5, x_7, x_8

Свободные переменные: x_1, x_2, x_3, x_4, x_6

Таблица 1 (Натальная)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	1	0	2	0	8
x_7	0	1	1	1	0	6
x_8	2	0	1	0	-1	2
W	-2	-1	-2	-1	1	-8

• Выбор разрешающего столбца: $\min(-2, -1, -2, -1, 1) = -2$. Выбираем столбец x_3

• Выбор разрешающей строки: $\min(\frac{6}{1}, \frac{2}{1}) = 2$. Выбираем строку x_8

• Разрешающий элемент $a_{3,8} = 1$. Замена базиса $x_3 \leftrightarrow x_8$

$$\begin{aligned} \hat{a}_{ij} &= a_{ij} - \frac{a_{i \times j} \cdot a_{j \times j}}{a_{j \times j}} \\ \hat{b}_i &= b_i - \frac{b_i \cdot a_{i \times j}}{a_{j \times j}} \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_8	x_4	x_6	b
x_5	1	1	0	2	0	8
x_7	-2	1	-1	1	1	4
x_3	2	0	1	0	-1	2
W	2	-1	2	-1	-1	-4

$$\hat{a}_{3,8} = \frac{1}{a_{3,8}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\hat{a}_{7,1} = 0 - \frac{2 \cdot 1}{1} = -2 \quad \hat{a}_{7,2} = 1 - \frac{0 \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{a}_{7,4} = 1 - \frac{0 \cdot 1}{1} = 1 \quad \hat{a}_{7,6} = 0 - \frac{(-1) \cdot 1}{1} = 1$$

$$\hat{b}_7 = 4 - \frac{2 \cdot 1}{1} = 4$$

• Выбор разрешающего столбца: отрицательные коэффициенты у x_2, x_4, x_6 по -1. Выберем столбец x_4

• Выбор разрешающей строки: $\min(\frac{8}{2}, \frac{4}{1}) = 4$ можно выбрать любую из строк x_5 или x_7 . Выберем x_7

• Разрешающий элемент $a_{4,7} = 1$. Замена базиса $x_4 \leftrightarrow x_7$

	x_1	x_2	x_8	x_7	x_6	b
x_5	5	-1	2	-2	-2	0
x_4	-2	1	-1	1	1	4
x_3	2	0	1	0	-1	2
W	0	0	1	1	0	0

Все оценки в последней строке $W \geq 0$. Вспомогательная задача решена.

Минимальное значение целевой функции вспомогательной задачи $W = 0$

Искусственные переменные x_7 и x_8 выведены из базиса ($x_7 = 0, x_8 = 0$). Это значит, что допустимая область

основной задачи не пуста ($x \neq 0$) и получен допустимый базис для основной задачи: x_5, x_4, x_3

Шаг 4. Переход к основной задаче

Базис основной задачи: x_5, x_4, x_3

Свободные переменные: x_1, x_2, x_6

Выразим базисные переменные через свободные из последней таблицы

$$x_5 = 0 - 5x_1 + x_2 + 2x_6$$

$$x_4 = 4 + 2x_1 - x_2 - x_6$$

$$x_3 = 2 - 2x_1 + x_6$$

Подставим их в исходную целевую функцию Z :

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$$

$$Z = x_1 + 2x_2 + 2(2 - 2x_1 + x_6) + (4 + 2x_1 - x_2 - x_6)$$

$$Z = -x_1 + 2x_2 + x_6 + 8 \rightarrow \min$$

Шаг 5. Решение основной задачи

Составляем симплекс-таблицу для основной задачи

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	5	-1	-2	0
x_4	-2	1	1	4
x_3	2	0	-1	2
Z	-1	2	1	-8

• Разрешающий столбец: x_1 (так как $-1 < 0$)

• Разрешающая строка: $\min\left(\frac{0}{5}, \frac{2}{2}\right) = 0$ (строка x_5)

• Разрешающий элемент: $a_{1,5} = 5$. Замена базис $x_5 \leftrightarrow x_1$

	x_5	x_2	x_6	b
x_1	1/5	-1/5	-2/5	0
x_4	2/5	3/5	1/5	4
x_3	-2/5	2/5	-1/5	2
Z	1/5	9/5	3/5	-8

Все элементы строки оценок Z неотрицательны. Оптимальное решение получено

Из таблицы получаем значения переменных

$$x_1 = 0$$

$$x_4 = 4$$

$$x_2 = 0 \text{ (свободная)}$$

$$x_5 = 0 \text{ (свободная)}$$

$$x_3 = 2$$

$$x_6 = 0 \text{ (свободная)}$$

Шаг 6. Ответ

Оптимальная строка $x = (0, 0, 2, 4, 0, 0)$

Значение функции $Z = 8$